LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – ENKAPSULASI



BILQIS KEYRA AZAHRA

103132400043

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- Enkapsulasi dengan konsep menyembunyikan data dengan membuat atribut private dan mengaksesnya melalui method public (getter & setter)
- Constructor dengan method khusus yang Namanya sama dengan kelas, tidak memiliki return value, dan dijalankan saat objer dibuat
- Getter & Setter method untuk mengambil get dan mengubah set nilai atribut yang bersifat private

B. Guided

1. Manusia

manusia.java

```
package com.mycompany.modul04.Guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */
public class manusia {
    // Definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;

    //4.2 constructor
    public manusia(){};
    public manusia(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    public manusia(String nama, int umur) {
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    // method setter
    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }

    public void setUmur(int umur) {
        this.umur = umur;
    }

    // method getter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public int getUmur() {
        return umur;
    }
```

```
        }

DemoManusia.java
package com.mycompany.modul04.Guided;

/**
 *
 * @author ACER
 */

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {

        manusia arrMns[] = new manusia[3];

        //Constreuctor pertama
        manusia objMns1 = new manusia();

        // kedua
        manusia objMns2 = new manusia("John");

        //ketiga
        manusia objMns3 = new manusia("Baruji", 44);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i = 0; i<3; i++)  {
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul04 ---
Nama: null
Umur: 0

Nama: John
Umur: 0

Nama: Baruji
Umur: 44

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

2. Jual Pulsa

hargaPulsa.java

```
public class hargaPulsa {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp.   5000");
        System.out.println("Rp.  10000");
        System.out.println("Rp.  20000");
        System.out.println("Rp.  50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

hargaToken.java

```
public class hargaToken {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp.  20000");
        System.out.println("Rp.  50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }

}
```

Main.java

```
public class main {
    public static void main(String[] args){
        hargaToken objectToken = new hargaToken();
        objectToken.info();
        hargaPulsa objectPulsa = new hargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }

}
```

Output :

```
Harga Token
Rp.  20000
Rp.  50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp.   5000
Rp.  10000
Rp.  20000
Rp.  50000
Rp. 100000
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[isi dengan soal unguided 1]

Jawaban :

Dataset.java

```
public class Dataset {
    // Konstanta batas missing (persen)
    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

    // Variabel milik class (static) untuk menghitung total objek
    private static int totalDataset = 0;

    // Atribut (enkapsulasi)
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    // Constructor 1: Tanpa parameter
    public Dataset() {
        this.nama = "Tanpa Nama";
        this.jumlahBaris = 0;
        this.jumlahKolom = 0;
        this.jumlahMissing = 0;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 2: Hanya parameter nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = 0;
        this.jumlahKolom = 0;
        this.jumlahMissing = 0;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 3: Lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int
jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    // Method static untuk mengambil total dataset tanpa membuat objek
    public static int getTotalDataset() {
```

```
        return totalDataset;
    }

    // Getter dan Setter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    // Setter dengan validasi: nilai tidak boleh berubah jika negatif
    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        if (jumlahBaris >= 0) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        }
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    // Setter dengan validasi
    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        }
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    // Setter dengan validasi
    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        }
    }

    // Menghitung persentase missing
    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;
        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }
```

```
        return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100;
    }

    // Mengecek apakah dataset perlu dibersihkan
    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }
}
```

LaporanDataset.java

```
public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + dataset.getJumlahKolom());

        // Format persentase 2 angka di belakang koma
        System.out.printf("Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
                dataset.getJumlahMissing(),
                dataset.getPersentaseMissing());

        String status = dataset.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih";
        System.out.println("Status       : " + status);
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Objek 1: Constructor tanpa parameter, lalu diisi dengan setter
        Dataset d1 = new Dataset();
        d1.setNama("Titanic");
        d1.setJumlahBaris(891);
        d1.setJumlahKolom(12);
        d1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: Constructor 1 parameter
        Dataset d2 = new Dataset("Wine Quality");
        d2.setJumlahBaris(1599);
        d2.setJumlahKolom(12);
        d2.setJumlahMissing(0);

        // Objek 3: Constructor lengkap
        Dataset d3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        // Simpan dalam array
        Dataset[] daftarDataset = { d1, d2, d3 };
```

```
        // Cetak laporan dengan perulangan
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();
        for (Dataset d : daftarDataset) {
            laporan.cetak(d);
            System.out.println();
        }

        // Tampilkan total dataset
        System.out.println("Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :

```
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8,10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 1599
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
```

Penjelasan :

Kode ini mengimplementasikan konsep enkapsulasi melalui 3 class. Mulai dari Dataset.java, LaporanDataset, dan juga Main.java. Kode ini membuat program pencatatan dataset dengan menerapkan enkapsulasi dan menghasilkan perintah yangf diminta.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa enkapsulasi, constructor dan package adalah tiga pilar penting dalam pemrograman java yang saling berkaitan